



فرم پیشنهاد پروژه پایانی، دوره‌ی کارشناسی (ویرایش فروردین 1404)

عنوان پروژه (فارسی): بهره‌گیری از مدل‌های زبانی بزرگ برای تحلیل خودکار نتایج تست

عنوان پروژه (انگلیسی): Leveraging Large Language Models for Automated Test Results Analysis

نام دانشجو	شماره دانشجویی	بسته اصلی و فرعی	تعداد واحد گذرانده شده	امضا
محدثه آخوندی خضرآباد	۴۰۰۳۶۱۳۰۰۲	اصلی : نرم افزار فرعی : شبکه	۱۲۳	

استاد راهنمای پروژه: دکتر محمدرضا شعیراف

نظر استاد راهنما:

امضای استاد راهنما - تاریخ

مطرح گردید و

در شورای گروه

این پیشنهاد در تاریخ

☐ بدون تغییر مورد تصویب قرار گرفت.☐ با شرایط زیر مورد تصویب قرار گرفت.☐ به دلایل زیر مورد تصویب قرار نگرفت.

تاریخ و امضا:

نام عضو هیئت علمی بررسی کننده:

1- موضوع پروژه و اهداف آن را به اختصار شرح دهید.

در فرآیند توسعه نرم افزار، تست های واحد¹ به منظور بررسی صحت عملکرد اجزای مستقل سیستم نوشته و اجرا می شوند. این تست ها در مراحل مختلف توسعه به صورت جداگانه پیاده سازی شده و اغلب با موفقیت به پایان می رسند. با این حال، هنگام ادغام اجزای مختلف در قالب یک سیستم یکپارچه، به ویژه زمانی که تغییرات جدیدی در کد اعمال می شود، ممکن است تست هایی که پیش تر موفق بوده اند، با شکست مواجه شوند. در حوزه ی تضمین کیفیت نرم افزار²، تحلیل دقیق و سریع نتایج آزمون های گسترده از اهمیت بسزایی برخوردار است. به عنوان نمونه، آزمون رگرسیون یک نوع آزمون نرم افزاری است که برای اطمینان از این که تغییرات جدید عملکردهای موجود را مختل نکرده اند انجام می شود و در محیط های یکپارچه سازی پیوسته³ به اجرای حجم عظیمی از موارد آزمون منجر می گردد. تحلیل این حجم عظیم از نتایج آزمون به صورت دستی زمان بر و مستعد خطاست. مدل های زبانی بزرگ⁴ به عنوان ابزارهای پیشرفته ی پردازش زبان طبیعی توانایی درک و تفسیر متن را دارند و امکان تحلیل خودکار هوشمندانه ی نتایج آزمون ها را فراهم می کنند.

در این پروژه، تمرکز بر بهره گیری از مدل های زبانی بزرگ برای تحلیل خودکار نتایج تست ها (خصوصاً آزمون های رگرسیون) است. هدف این کار تفسیر نتایج و استخراج نکات کلیدی به صورت خودکار است تا به مهندسان QA در شناسایی سریع تر مشکلات کمک کند. این سیستم به جای انجام تمامی وظایف مرتبط با آزمون نرم افزار، به طور ویژه بر تحلیل نتایج تمرکز دارد. سیستم مبتنی بر LLM خروجی آزمون ها را پردازش کرده، الگوهای خرابی و پیام های خطای مشترک را شناسایی می کند و نتایج آزمون ها را دسته بندی می نماید. این تحلیل خودکار نه تنها تلاش انسانی برای بررسی گزارش های آزمون را کاهش می دهد، بلکه می تواند روندهای پنهان یا مشکلات مکرر را که ممکن است در بررسی دستی مشهود نباشند برجسته سازد.

برای ارائه ی نتایج تحلیل، خروجی این پروژه به صورت داشبوردی گرافیکی و قابل ردیابی طراحی خواهد شد. این داشبورد شاخص های کلیدی نتایج آزمون (مانند نرخ موفقیت/عدم موفقیت آزمون ها در گذر زمان و توزیع انواع خطاها) را نمایش می دهد و امکان ردیابی وضعیت آزمون های مشخص در نسخه ها یا بیلدهای مختلف نرم افزار را فراهم می کند. با فراهم سازی یک محیط گرافیکی پویا، تیم های QA می توانند به سادگی پیشرفت را زیر نظر داشته، خرابی ها را بررسی کرده، و اشکالات را تا ریشه ی آن ها پیگیری نمایند. این ابزار نه تنها به توسعه دهندگان کمک می کند تا با مشاهده روند تغییرات و تأثیر آن ها بر نتایج تست، در زمان واقعی مشکلات را شناسایی و برطرف کنند، بلکه از دیدگاه مدیریتی نیز باعث کاهش هزینه های ناشی از باگ های نرم افزاری و افزایش کیفیت کلی محصولات توسعه یافته می شود.

2- روش انجام پروژه را توضیح دهید.

این پروژه با استفاده از متدولوژی اسکرام انجام خواهد شد. در ابتدای کار، حوزه کسب و کار و نیازمندی های توسعه دهندگان و تست نویسان مورد بررسی دقیق قرار می گیرد تا نقاط درد و چالش های موجود شناسایی شود. سپس، با انجام تحقیقات میدانی و مصاحبه های تخصصی، داده های لازم جمع آوری و تحلیل می شوند. در این مرحله همچنین رقبا و نمونه های مشابه موجود در حوزه تحلیل و بصری سازی نتایج تست های واحد با استفاده از مدل های زبانی بزرگ بررسی می شوند تا بتوانیم از تجربیات موفق آنان بهره ببریم. در گام بعدی، تکنولوژی ها و زبان های برنامه نویسی مناسب برای پیاده سازی سیستم مورد ارزیابی قرار گرفته و بر اساس آن ها انتخاب های لازم انجام می شود. پس از انتخاب ابزارهای لازم، یک نمونه اولیه (پروتوتایپ) توسعه یافته و از طریق تست های اولیه و دریافت بازخوردهای کاربران، به بهبود و اصلاح آن پرداخته خواهد شد. در نهایت، با ارائه یک داشبورد گزارش دهی تعاملی که نتایج تحلیل دقیق تغییرات کد و تأثیر آن ها بر تست های رگرسیون را به صورت بصری نمایش می دهد، سیستم توانمند خواهد بود تا فرآیند شناسایی خطاها و بهبود پوشش تست را هم برای توسعه دهندگان و هم برای کل سازمان بهبود بخشد و در نتیجه رضایت مشتری نهایی را افزایش دهد.

3- آیا این پروژه و یا مشابه آن قبلاً انجام شده است؟ اگر بله، تفاوت های این پروژه با پروژه های قبلی را (در صورت وجود) ذکر کنید.

بله، در حوزه ی تست نرم افزار، پروژه هایی مشابه با هدف تحلیل نتایج تست و به کارگیری مدل های زبانی بزرگ (LLM) انجام شده اند. به عنوان نمونه، ابزار Testora⁵ با هدف تحلیل خودکار لاگ های تست و شناسایی دلایل شکست تست ها بر اساس پیام های خطا توسعه یافته است که از مدل های زبانی بزرگ برای استخراج اطلاعات کلیدی و ارتباط آن ها با تغییرات کد استفاده می کند. همچنین ابزار RETAIN⁶ یک چارچوب تحلیل رگرسیون مبتنی بر LLM ارائه داده است که با تفسیر خطاهای گزارش شده، درک عمیق تری از دلایل شکست تست ها فراهم می آورد. در کنار این ها، ابزارهایی مانند Promptfoo⁷ و DeepEval⁸ نیز برای ارزیابی خروجی مدل های زبانی و طراحی تست های قابل اعتماد جهت بررسی ثبات پاسخ ها در مواجهه با تغییرات کد مورد استفاده قرار گرفته اند. تفاوت اصلی پروژه ی پیشنهادی با نمونه های پیشین در این است که تمرکز ما صرفاً بر تولید یا ارزیابی تست ها نیست، بلکه هدف، تحلیل دقیق علل شکست در آزمون های رگرسیون در بستر سیستم های یکپارچه سازی شده و ارائه راهکارهای کاربردی برای بهبود کیفیت تست ها است. در این پروژه با استفاده از داده های واقعی، نتایج تست ها به صورت تحلیلی در یک داشبورد گرافیکی و قابل ردیابی نمایش داده می شود تا توسعه دهندگان و مدیران بتوانند با درک روشن تری از تأثیر تغییرات کد، تصمیم گیری به موقع داشته باشند و از بروز خطاهای مشابه در آینده جلوگیری کنند.

¹ Unit Tests

² Quality Assurance

³ Continuous Integration – CI

⁴ Large Language Models – LLM

⁵ [\[2503.18597\] Regression Testing with a Natural Language Oracle](#)

⁶ [\[2409.03928\] RETAIN: Interactive Tool for Regression Testing Guided LLM Migration](#)

⁷ [Secure & reliable LLMs | promptfoo](#)

⁸ [LLM Evaluation](#)

4- طرح تجاری خود در رابطه با تجاری سازی و به سودرسانی پروژه ی انجام شده را (در صورت وجود) توضیح دهید.

در فاز ابتدایی تجاری سازی این پروژه، نسخه ای از سامانه تحلیل گر نتایج تست به صورت رایگان برای چند شرکت نرم افزاری متوسط و تیم های توسعه فعال در حوزه سیستم های یکپارچه سازی پیوسته (CI/CD) ارائه می شود. هدف از این اقدام، معرفی ابزار به جامعه هدف، ایجاد تعامل اولیه و جمع آوری بازخوردهای کاربری جهت بهینه سازی عملکرد سامانه است. با گسترش استفاده از ابزار، برنامه درآمدزایی در قالب پلن های اشتراکی به اجرا گذاشته خواهد شد. این پلن ها می توانند شامل ارائه اشتراک ماهیانه به تیم های توسعه جهت استفاده از داشبورد تحلیلی، فروش خدمات مشاوره تحلیل تست بر پایه داده های نرم افزاری آن ها، و نیز امکان سفارشی سازی داشبورد برای شرکت های بزرگ تر باشد. یکی از اصلی ترین روش های درآمدزایی در این پروژه، دریافت حق اشتراک از شرکت های توسعه نرم افزار و سازمان هایی است که زیرساخت تست و توسعه ی فعال دارند. برای نمونه، در صورت دریافت حق اشتراک پایه ماهیانه ۵ میلیون تومان از هر مشتری، اگر در مرحله اول تنها ۲۰ تیم نرم افزاری از این ابزار استفاده کنند، درآمد ماهیانه ی پایه ای معادل ۱۰۰ میلیون تومان ایجاد خواهد شد. از آنجا که شرکت های بزرگ اغلب چندین تیم توسعه مستقل دارند، ظرفیت بازار هدف از نظر تعداد تیم های فنی به مراتب فراتر از این مقدار است.

5- امکانات مورد نیاز جهت انجام پروژه را ذکر نمایید.

من به عنوان یک توسعه دهنده در اجرای این پروژه، نیازمند استفاده از ابزارها و منابعی هستم که هم از نظر هزینه مقرون به صرفه و هم از نظر عملیاتی به سادگی قابل استفاده باشند. برای شروع، یک سیستم شخصی قدرتمند (لپ تاپ یا دسکتاپ) که امکان توسعه، تست و اجرای برنامه را داشته باشد الزامی است؛ همچنین از ابزارهایی مانند Git و GitHub برای مدیریت نسخه و کد استفاده خواهم کرد. جهت جمع آوری و پردازش داده های مورد نیاز (مانند کدهای نمونه، لاگ های تست و نتایج اجرای تست ها) می توانم از پایگاه های داده سبک یا سرویس های ابری رایگان بهره ببرم. در بخش استقرار نیز، از یک محیط ابری قابل اطمینان و مقیاس پذیر بهره خواهم برد تا داشبورد گزارش دهی و سیستم تحلیل نتایج به صورت آنلاین و در دسترس کاربران قرار گیرد.

6- مهم ترین منابع و مراجع لازم برای انجام پروژه ی پیشنهادی را نام ببرید.

برای پیاده سازی این پروژه، از زبان ها و تکنولوژی های مختلفی استفاده خواهد شد. در بخش توسعه ی رابط کاربری، از چارچوب React⁹ جهت ساخت صفحات پویا و تعاملی بهره گرفته می شود. در بخش بک اند، از پلتفرم دات نت¹⁰ (NET) به عنوان زیرساختی مطمئن، پایدار و مقیاس پذیر برای پیاده سازی منطق سرور استفاده خواهد شد. همچنین جهت تحلیل داده ها، پردازش نتایج تست ها و پیاده سازی الگوریتم های مرتبط با تحلیل شکست تست ها و پیشنهاد بهبود، از زبان پایتون¹¹ بهره گیری خواهد شد که با توجه به کتابخانه های قدرتمندش در حوزه ی داده و هوش مصنوعی، انتخاب مناسبی محسوب می شود. در کنار این موارد، از مستندات فنی، مقالات معتبر در حوزه ی تست نرم افزار، ابزارهای بصری سازی، معماری های پیشنهادی در حوزه تحلیل تست و متدولوژی های چابک¹² برای مدیریت پروژه، به عنوان منابع علمی و عملی بهره گرفته خواهد شد.

مراجع:

[1] K. Schwaber, "Scrum development process," in Business Object Design and Implementation: OOPSLA'95 Workshop Proceedings, 16 October 1995, Austin, Texas, Springer, 1997, pp. 117–134.

[2] Jia, Y., Zhang, H., & Harman, M. (2021). Automated analysis of software regression testing using artificial intelligence techniques: A survey. ACM Computing Surveys (CSUR), 54(2), 1–36.

[3] Saha, R. K., & Roy, C. K. (2022). A systematic literature review on the use of machine learning in software testing. Information and Software Technology, 136, 106603.

[4] Kim, D., Nam, J., Song, J., & Kim, S. (2013). Automatic patch generation learned from human-written patches. In Proceedings of the 2013 International Conference on Software Engineering (pp. 802–811). IEEE.

[5] Chen, J., et al. (2023). LLM4Test: Large language models for test case generation and fault localization. arXiv preprint arXiv:2305.09952.

⁹ React

¹⁰ dotnet.microsoft.com

¹¹ www.python.org

¹² www.agilealliance.org